

Pembagian Tugas Tim

Sistem Reservasi Ruang Kuliah

Tech Stack: Python + PyQt5/6 | Supabase (PostgreSQL + Storage) | supabase-py
3 Role: Admin | Dosen | Mahasiswa
Cara pakai dokumen ini: Setiap anggota tim kerjakan fitur sesuai role-nya. Centang kotak Done [] setelah selesai.

Ringkasan Pembagian Role

Role	Fokus Utama	Jml Fitur
Admin	Manajemen data, approve/tolak reservasi, laporan, user management	7
Dosen / Mahasiswa	Buat reservasi, lihat jadwal, upload foto, riwayat & pembatalan	6
Semua (shared)	Login, dashboard, koneksi Supabase, setup project	4

ROLE: ADMIN

Anggota yang memegang role ini bertanggung jawab atas seluruh fitur pengelolaan data dan kontrol sistem. Admin adalah satu-satunya role yang bisa approve/tolak reservasi dan mengelola pengguna.

No	Fitur / Tugas	Yang perlu dibuat	Done
1	Manajemen Ruangan	Form tambah/edit/hapus ruangan. Field: nama, gedung, lantai, kapasitas, fasilitas, status (Tersedia/Tidak Tersedia). Simpan ke tabel 'ruangan' di Supabase.	[]
2	Approve / Tolak Reservasi	Halaman daftar reservasi berstatus Pending. Tombol Setujui dan Tolak. Jika tolak, admin isi alasan. Update kolom 'status' dan 'catatan_admin' di tabel 'reservasi'.	[]
3	Manajemen Pengguna	Form tambah/edit/nonaktifkan akun. Field: nama, username, password, role (Admin/Dosen/Mahasiswa), NIM/NIP. Simpan ke tabel 'pengguna'. Password di-hash sebelum simpan.	[]
4	Lihat Semua Reservasi	Tabel semua reservasi dari semua user. Filter berdasarkan tanggal, ruangan, status. Sorting by tanggal. Admin bisa klik baris untuk lihat detail.	[]
5	Lihat Foto Dokumentasi	Halaman galeri foto per reservasi. Filter by ruangan/tanggal. Tombol hapus foto. Tombol tandai reservasi 'Ada Masalah'. Ambil foto dari Supabase Storage.	[]
6	Export Laporan	Tombol Export CSV: download semua data reservasi. Tombol Export PDF: generate laporan dengan header, tabel, dan total statistik menggunakan reportlab.	[]
7	Dashboard Admin	Tampilkan: total ruangan, jumlah reservasi hari ini, grafik penggunaan per ruangan (bar chart matplotlib), 10 aktivitas reservasi terbaru.	[]

Tabel Supabase yang digunakan Admin

- [pengguna](#)
- [ruangan](#)
- [reservasi](#)
- [dokumentasi_foto](#)

Supabase Storage bucket: [foto-dokumentasi](#)

ROLE: DOSEN & MAHASISWA

Kedua role ini memiliki tampilan dan fitur yang sama. Perbedaannya hanya pada data yang ditampilkan (masing-masing hanya lihat data milik sendiri).

Role ini tidak bisa approve/tolak reservasi dan tidak bisa melihat data pengguna lain.

No	Fitur / Tugas	Yang perlu dibuat	Done
1	Buat Reservasi	Form reservasi: pilih ruangan (dropdown), pilih tanggal, jam mulai & selesai (time picker), isi keperluan. Sistem cek otomatis apakah jadwal bentrok. Jika tidak bentrok, simpan ke tabel 'reservasi' dengan status awal 'Pending'.	[]
2	Lihat Jadwal Ruangan	Tabel/kalender jadwal per ruangan. Filter by tanggal dan nama ruangan. Tampilkan semua reservasi berstatus Disetujui/Aktif dengan warna berbeda per status.	[]
3	Riwayat Reservasi Sendiri	Daftar semua reservasi milik user yang login. Tampilkan: ruangan, tanggal, jam, status, catatan admin. Filter by status atau tanggal.	[]
4	Batalikan Reservasi	Tombol Batalikan muncul hanya jika status masih 'Pending'. Klik batalikan -> konfirmasi dialog -> update status jadi 'Dibatalkan' di Supabase.	[]
5	Upload Foto Dokumentasi	Tombol Upload Foto muncul di riwayat reservasi hanya jika status 'Selesai' dan belum lewat 24 jam. Maks 5 foto, format JPG/PNG, maks 5MB. Upload ke Supabase Storage, simpan URL di tabel 'dokumentasi_foto'.	[]
6	Lihat Foto Sendiri	Di halaman riwayat, klik reservasi -> lihat foto yang sudah diupload untuk reservasi tersebut. Hanya bisa lihat foto milik sendiri.	[]

Tabel Supabase yang digunakan Dosen/Mahasiswa

- **ruangan** — read only — untuk pilih ruangan saat buat reservasi
- **reservasi** — read own + insert + update status (batalikan)
- **dokumentasi_foto** — insert + read own

Supabase Storage bucket: **foto-dokumentasi** (upload + read own)

SHARED — DIKERJAKAN BERSAMA / SATU ORANG

Fitur-fitur ini adalah fondasi aplikasi yang harus dikerjakan lebih dulu sebelum fitur lain bisa jalan. Bisa dikerjakan satu orang yang paling familiar dengan setup project, atau dibagi berdua.

N o	Fitur / Tugas	Yang perlu dibuat	Done
1	Setup Project & Supabase	Buat project PyQt baru. Daftar akun Supabase (gratis). Buat tabel-tabel di Supabase: pengguna, ruangan, reservasi, dokumentasi_foto. Buat Storage bucket 'foto-dokumentasi'. Simpan URL + API key di file config.	[]
2	Koneksi Supabase di Python	Install library: pip install supabase. Buat file db.py berisi fungsi koneksi client Supabase. Fungsi ini dipakai oleh semua fitur lain. Pastikan koneksi berhasil sebelum lanjut.	[]
3	Login & Autentikasi	Halaman login dengan input username + password. Validasi ke tabel 'pengguna' di Supabase. Simpan sesi user (role, id, nama) ke variabel global selama app berjalan. Setelah login, tampilkan halaman sesuai role.	[]
4	Validasi Bentrok Jadwal	Fungsi cek_bentrok(ruangan_id, tanggal, jam_mulai, jam_selesai). Query ke Supabase: cari reservasi dengan ruangan & tanggal sama, status Disetujui/Aktif, dan jam tumpang tindih. Return True jika bentrok, beserta detail konfliknya.	[]

Urutan Pengerjaan yang Disarankan

1	Setup project + koneksi Supabase + buat semua tabel
2	Login & autentikasi (shared)
3	CRUD Ruangan (Admin) + Manajemen Pengguna (Admin)
4	Form Reservasi + Validasi Bentrok (User) + Approve/Tolak (Admin)
5	Jadwal Ruangan + Riwayat + Pembatalan (User)
6	Upload Foto + Lihat Foto (User + Admin)
7	Dashboard + Export (Admin)
8	Fitur bonus: Qt Designer, AI Rekomendasi, Dark Mode, QR Code

Catatan Penting: Supabase (Database Cloud)

- Daftar gratis di **supabase.com** — satu project cukup untuk seluruh tim
- URL dan API Key disimpan di satu file `config.py` — jangan di-commit ke GitHub (masukkan ke `.gitignore`)

- Semua anggota tim pakai koneksi ke Supabase yang sama sehingga data langsung sinkron
- Foto disimpan di Supabase Storage bucket, bukan di folder lokal masing-masing komputer
- Gunakan Row Level Security (RLS) di Supabase agar user hanya bisa akses data milik sendiri

Install library yang dibutuhkan:

```
pip install supabase PyQt5 reportlab matplotlib qrcode Pillow scikit-learn
```